第1讲：周期问题初步

一、课前热身

1 计算：

$78+77-76-75+74+73-72-71+70+69-68-67+66+65-64-63=$

_____ .

2 ①下面（　　）里最小能填多少；

（　）÷（　）$=4\cdots\cdots6$；

②下面（　　）里最大能填多少．

（　）$\div 8=3\cdots\cdots$（　）

A. ①28；7
②31；7

B. ①34；7
②31；7

C. ①26；5
②28；4

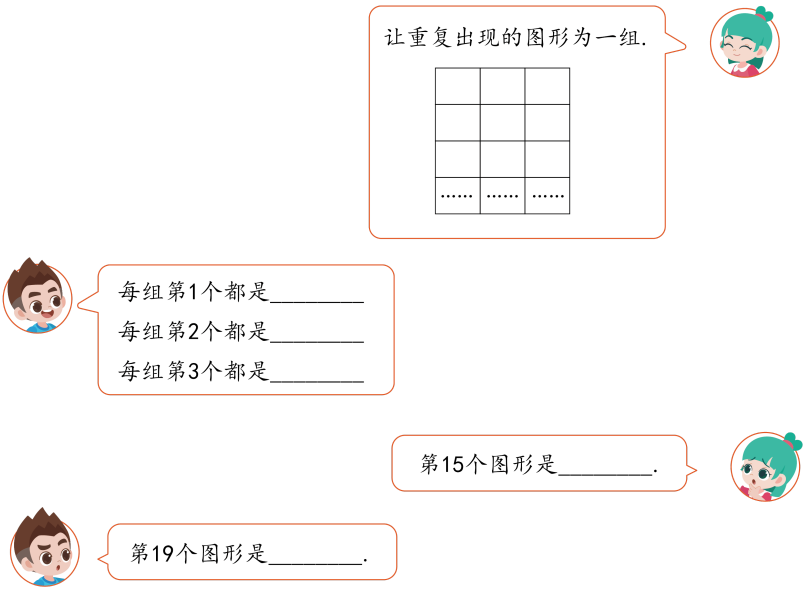
D. ①34；7
②28；4

3 少先队员种柳树和杨树共60棵，杨树的棵数比柳树棵数的3倍少4棵．两种树各种多少棵？

铺垫

4 找出下面图形排列的规律，根据规律回答问题．

○△☆○△☆○△☆○△ ……



二、新知探索

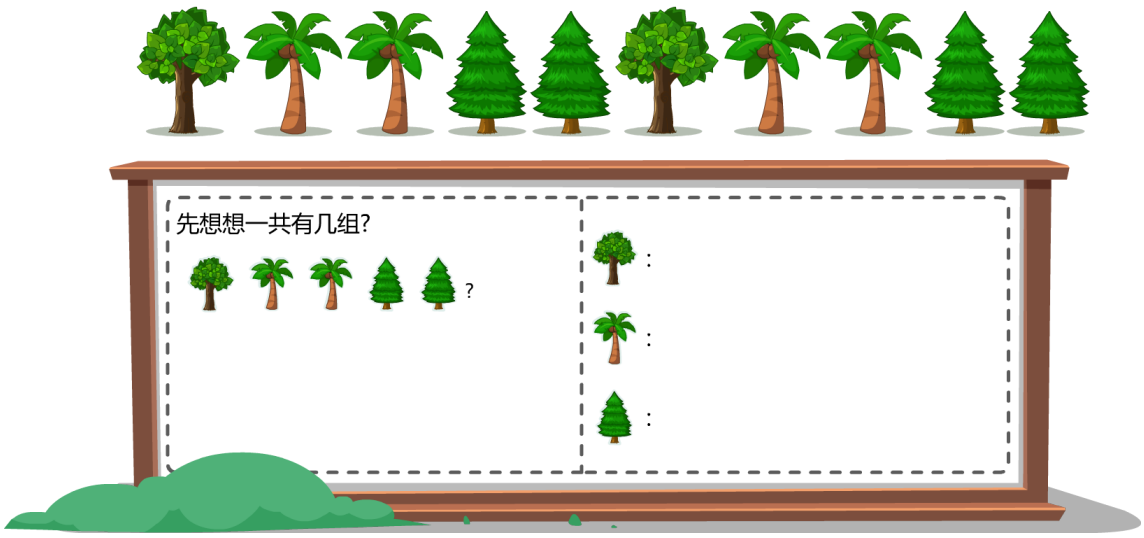
5 艾迪帮园林工人种树，他按照1棵杨树、3棵松树的顺序种树，请你想一想，艾迪种的第16棵树是杨树还是松树？第20棵呢？



6 广场上摆满花，这些花是按3盆红色、2盆黄色、2盆粉色的顺序依次摆放的，第26盆、34盆分别是什么颜色？



7 小朋友按照1棵杨树，2棵椰树，2棵松树这样的规律种树，数数一共种了48棵树，那么杨树、椰树、松树分别种了 _____ 、 _____ 、 _____ 棵 .



8 园林工人用树枝在土地上写了一串数字，让艾迪和薇儿来猜一猜．

4 7 5 4 7 5 4 7 5……

（1）如果连续写28个数字，4被写了多少次？

（2）如果连续写28个数字，5被写了多少次？

9 有一列数字如下：

2，0，2，3，2，0，2，3，2，0，2，3，2，0，2，3，……

（1）前27个数字的和是多少？

（2）前34个数字的和是多少？

10 如图所示的表中，将每列上、下两个字组成一组，例如第一组为（小双），第二组为（朋手），那么第55组是什么？

小朋友荡秋千小朋友荡秋千小朋友荡秋千……
双手向空如鸟翼双手向空如鸟翼双手向空如鸟翼……

11 如图所示，表格中每行的文字都是循环出现的：第一行是“黎曼假设”4个汉字不断重复，第二行是“庞加莱猜想”5个汉字不断重复，第三行则是“哥德巴赫猜想”6个汉字不断重复．第

200列从上向下依次是（　　）．

黎	曼	假	设	黎	曼	假	设	黎	…
庞	加	莱	猜	想	庞	加	莱	猜	…
哥	德	巴	赫	猜	想	哥	德	巴	…

A. 设、想、德　　B. 设、猜、德　　C. 黎、庞、德　　D. 假、想、巴

三、挑战题

12 博士让大宽在马路的一侧种一排树，开始大宽连着种了5棵杨树后，博士说："这样种不对，你要按照3棵柳树、2棵松树、1棵杨树，然后再3棵柳树、2棵松树、1棵杨树……的顺序来种"，之后大宽按照这样的规律继续往后种，最终大宽一共种了200棵树．



（1）第200棵树是 _____ 树．

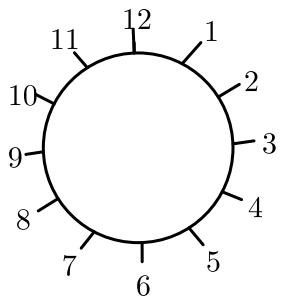
（2）柳树一共有 _____ 棵，杨树一共有 _____ 棵．

13 大宽正在背古诗："咏柳碧玉妆成一树高碧玉妆成一树高碧玉妆成一树高……"原来他忘记了全文，只能不断重复第一句，按照此规律：

（1）如果大宽背古诗的时候，"玉"出现了12次，则大宽最少背了 _____ 个字．

（2）如果大宽背古诗的时候，"玉"出现了12次，则大宽最多背了 _____ 个字．

14 12个黑衣人围成一圈做传箱子游戏，如图．

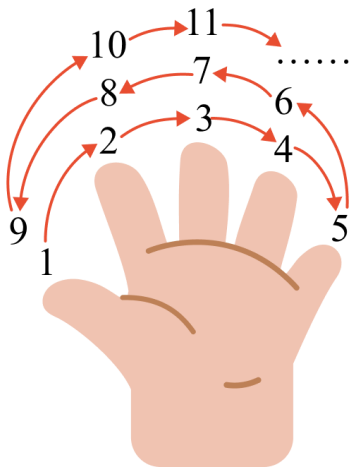


（1） 从1号黑衣人开始，顺时针传100次，箱子应在谁手中？

(2) 从1号黑衣人开始，逆时针传100次，箱子应在谁手中？

(3) 从1号黑衣人开始，先顺时针传160次，再逆时针传80次，箱子应在谁手中？

15 如图，伸出左手，然后从大拇指起开始数数。请回答下列问题：



(1) 当数到160的时候，正好数到哪根手指？（ ）

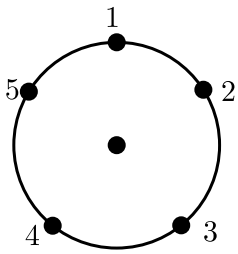
A. 大拇指　　B. 食指　　C. 中指　　D. 无名指　　E. 小拇指

(2) 当数到325的时候，正好数到哪根手指？（ ）

A. 大拇指　　B. 食指　　C. 中指　　D. 无名指　　E. 小拇指

四、拓展题

16 如图，一只青蛙在圆周上标有数字的五个点上跳，若它停在奇数点上，则下次沿顺时针方向跳两个点，若停在偶数点上，则下次沿逆时针方向跳一个点，若青蛙从“1”这点开始跳，则经过2018次后它停在哪个数对应的点上？



17 有一行数2，9，8，2，6，从第3个数起，每个数都是前面两个数乘积的个位数字，例如第四个数就是第二、第三两数乘积$9 \times 8 = 72$的个位数字2．这一行数的第2019个数

是_____ .

18 数列1，2，4，5，10，11，22，23，46，47…观察可发现规律：第2项等于第1项加1，第3项等于第2项的2倍，第4项等于第3项加1，第5项等于第4项的2倍……如此继续下去，得到上面的数列．这行数列第100项的个位数字是_____ .

19 甲、乙、丙、丁四个停车场分别停放着10、7、5、4辆车．从停放汽车最多的停车场中往另外三个停车场各开去一辆汽车，称为一次调整．那么经过1998次这样的调整后，甲停车场中停放着多少辆汽车？

五、学以致用

20 （1）有一排图形如图所示，第22个图形是（　）．

○□□△○□□△○□□△……

（2）有一排图形如图所示，第20个图形是（　）．

○□△○□△○□△……

21 艾迪和薇儿帮老板摆水果，按照3个苹果、2个菠萝的顺序依次摆放，一共摆了23个水果，请你算算苹果、菠萝各摆了多少个？



22 有一列数字如下：

2，4，6，8，2，4，6，8，2，4，6，8，……

请问，如果连续写24个数字，2被写了多少次？

23 如图所示的表中，将每列上、下两个字组成一组，例如第一组为“凌千”，第二组为“寒树”，那么第42组是什么？

凌寒独自开凌寒独自开凌寒独自开凌寒独自开……	
千树万树梨花开千树万树梨花开千树万树梨花开……	

24 已知一列数：5，4，1，5，4，1，2，3，5，4，1，2，3，5，4，1，2，3，……一直写到第103个数，请问这些数的和是多少？

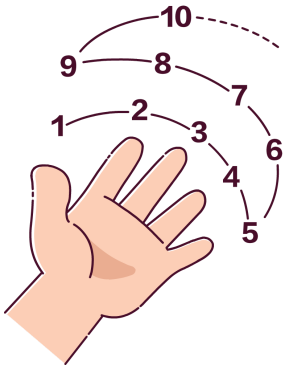
25 艾迪正在背古诗：“悯农锄禾日当午锄禾日当午锄禾日当午……”原来他忘记了全文，只能不断重复第一句．当“日”出现了15次，艾迪此时最少背了 _____ 个字，最多背了 _____ 个字．

26 有一行数字，按777135613561356…的规律排列．

(1) 如果3出现了10次，这行数字最少有多少个？

(2) 如果3出现了10次，这行数字最多有多少个？

27 伸出你的左手，从大拇指开始如图所示的那样数数1，2，3，…，数到2012时，你数在（ ）上．



A. 食指　　B. 中指　　C. 无名指　　D. 小拇指